

여덟 층이 전부 살아 있었는데 아무 층도 값을 하지 않았다

그리고 그 사실을 말하려던 자는, 자기 순열 바닥과 정확히 같은 자리에 서 있었다

2026년 8월 11일

초 록

사용자가 물었다 — 「내부 표현까지 하려면 정말 많은 레이어들이 있어야 하지 않나」. 이 노트는 그 물음을 재려고 서울 생활인구 250m 격자 zip 19 개(9.13 GB)를 열었다. 직전 노트는 이 자료의 크기를 하루 표본에 곱해서 「 ≈ 1 억 4,769만 행」이라 적었다. 전량을 세니 146,611,427 행이고 추정은 1,078,573 행 과다였다.

주장 1. 층 1·2·4·8 중 안 배우는 층은 한 층도 없다.

반증 조건. 어느 블록의 그래디언트 노름이 첫 블록의 1/100 아래로 내려가면 이 문장은 무너진다. 실측은 반대다 — 깊어질수록 커진다(8층/30k: 블록0 0.0041 → 블록7 0.0130).

주장 2. 그런데 깊이도 값을 하지 않는다 — 8,000 스텝에서 보인 깊이의 이득은 용량이 아니라 최적화 속도였다.

반증 조건. 30,000 스텝에서도 층 폭이 씨앗 잡음보다 크게 남으면 이 문장은 무너진다. 실측은 8,000 스텝 층 폭 0.0044 가 30,000 스텝에서 0.0011 로 줄어든 것이다.

그리고 이 노트의 가장 중요한 문장은 판정이 아니라 판정 불가다.

주장 3. $k=16$ 에서 최고 SSL(+0.1719)이 라벨 순열 바닥(+0.1708)과 같은 자리에 선다.

반증 조건. 이 자가 $n=93$ ·군집 37 에서 0.1 수준을 가를 수 있으면 이 문장은 무너진다. 뽑기별 ρ 의 SD 가 0.12~0.15 다.

그래서 이 노트는 「못 올린다」라고 쓰지 않는다 — 「못 올린다」와 「못 켜다」를 못 가른다고 쓴다.

1. 왜 이 자료였나

제품 목표 다섯 중 셋(③언제 무엇이 터질지 · ④개선 · ⑤파생)이 0 이고, 셋 다 같은 것이 없어서다 — 이벤트가 놓인 시간축. 이 격자는 그 축의 후보다: 577 일 $\times$ 24 시각 $\times$ 8,880 격자. 그리고 저장소 코드가 이 9.13 GB 를 한 번도 안 읽었다.

2. 먼저 췌다 --- 추정을 버렸다

zip 을 압축을 풀지 않고 스트리밍으로 전량 읽었다(벽시계 59.4 초 · 위커 6). 9 GB 를 푼 적 없다.

주장 4. 행 $\neq$ 칸이다 — 행이 칸보다 많다.

반증 조건. 행 단위가 격자라면 행은 칸을 넘을 수 없다. 넘는 이유는 행 단위가 (행정동, 격자) 쌍이어서다 — 한 격자가 여러 행정동에 걸친다.

직전 노트의 추정은 하루 표본 255,967 에 577 을 곱한 것이고 조항 60 에 걸린 수였다.

□ 분모 딱지 — 다섯이 전부 다르다	값
서로 다른 250m 격자(19 개월 합집합)	8,880
서로 다른 날짜(빠진 날 0)	577
(행정동, 격자) 쌍 — 달별 합	213,356
행 = (행정동, 격자, 날짜, 시각)	146,611,427
칸 = 격자 × 날짜 × 시각	122,970,240

마스킹 '*' (집계 ≤ 3 이하 가림)는 7,943,418 행 = 5.418%다. 「0 이었다」가 아니다 — 값 추출에서 0 으로 접고 건수를 따로 셸다.

주장 5. 직전 노트가 적은 형식 규칙이 본 두 달에서만 참이었다.

반증 조건. '시간' 칸이 19 개월 내내 두 자리면 이 문장은 틀렸다. 실측은 2025-01~07 무패딩, 2025-08~ 패딩, 그리고 20250721 하루만 패딩이다 — 202507 한 달 안에 토권이 34 가지다.

int() 로 읽어야 안 깨진다. 포장도 다르다(202607 만 폴터, 나머지 18 개는 평면).

3. 붙는 것은 판 유보의 2.464% 다

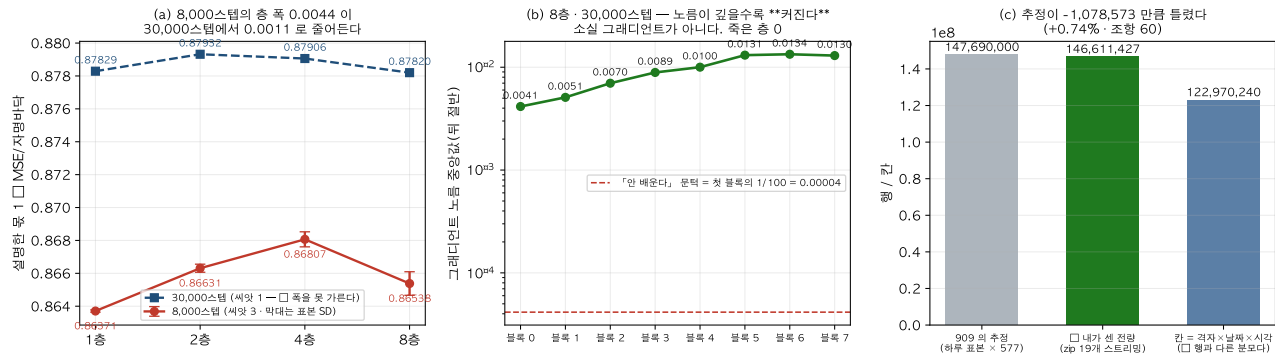


Figure 1: (a) 층별 설명한 몫 — 8,000 스텝의 층 폭이 30,000 스텝에서 씨앗 잡음까지 줄어든다. (b) 8층/30k 의 층별 그래디언트 노름 — 깊을수록 커진다. (c) 추정과 전량 계수.

팝업 유보 65 + 시장팝업 126 - 겹침 6 = 합집합 185. 좌표 있음 102 → 격자에 붙음 93(날짜까지 둘 다 93) → ±7 일 검증 통과 67. 판 유보 3,775 기준 2.464%다.

주장 6. 93 과 37 은 다른 분모다.

반증 조건. 93 행이 서로 다른 격자 몇 칸에 있는지가 군집 수를 정한다. 실측은 37이고 한 칸에 12.9.9 개가 몰린다 — 부트스트랩의 유효 표본은 93 이 아니라 37 이다.

붙지 않은 것을 갈라 췌다(조항 59): 좌표 열이 링크로 안 닿음 83 · 좌표는 있는데 서울 상자 밖 6 · 서울 안인데 격자 집합에 없음 3. 다른 도메인은 「안 붙는다」가 아니라 「좌표 열이 없다」이다 — 아이돌 282 레코드의 키 40 개 중 지리 키 0 개이고, 영화·게임·도서 등의 축에 걸린 것은 venue_prominence(배급사 저명도 스칼라)뿐으로 위치가 아니다.

3.1 직전 노트의 날짜 벽은 헐렸다 --- 1 → 93

주장 7. 두 달치만 있던 시절의 「겹치는 것 1 개」는 자료 지평의 문제였지 부착 논리의 문제가 아니었다.

반증 조건. 내 코드에 두 달만 물렸을 때 옛 공표값이 재현되지 않으면 이 문장은 무너진다. 실측 — 좌표 102 · 격자 93 · 겹침 1 · 엄격 0 으로 그대로 나온다.

19 개월을 물리면 유보 185 전량이 날짜와 겹치고 격자에 붙는 93 개가 전부 살아난다. 다만 수집 계획이 적었던 「집계 6 시간」은 실측 59.4 초였다(364 배 과대).

4. 층 1.2.4.8 --- 죽은 층은 없다

프리텍스트는 가림 복원이다(자기 24 시 + 이웃 8 칸 = 216 칸 중 25% 가림). 사전학습 표본 4,665,843 (격자,날짜). 프로브 격자 37 개를 이웃으로라도 건드리는 격자 207 개를 통째로 뺐다.

층	파라미터	8,000 스텝	표본 SD	30,000 스텝
1	232,152	0.86371	0.00007	0.87829
2	297,944	0.86631	0.00025	0.87932
4	429,528	0.86807	0.00046	0.87906
8	692,696	0.86538	0.00072	0.87820

8,000 스텝에서 층 폭은 0.0044 로 씨앗 SD 의 6~60 배다 — 4 층까지 오르다 8 층에서 떨어진다. 30,000 스텝에서 층 폭은 0.0011 로 줄어 씨앗 잡음 크기가 된다.

주장 8. 그러므로 8,000 스텝에서 본 깊이의 이득은 용량이 아니라 최적화 속도였다.

반증 조건. 30,000 스텝에서도 4 층이 1 층을 씨앗 잡음 이상으로 이기면 이 문장은 무너진다. 실측은 30,000 스텝에서 1 층이 8 층보다 높다는 것이다(0.87829 대 0.87820).

그리고 원인은 소실 그래디언트가 아니다. 8 층/30k 의 블록별 노름은 0.0041 → 0.0130 으로 깊어질수록 커진다 (문턱은 첫 블록의 1/100 = 0.00004). 이 프리텍스트가 깊이를 안 필요로 한다.

5. 판정 --- 이 자를 못 넘었다. 그리고 이 자로는 못 가른다

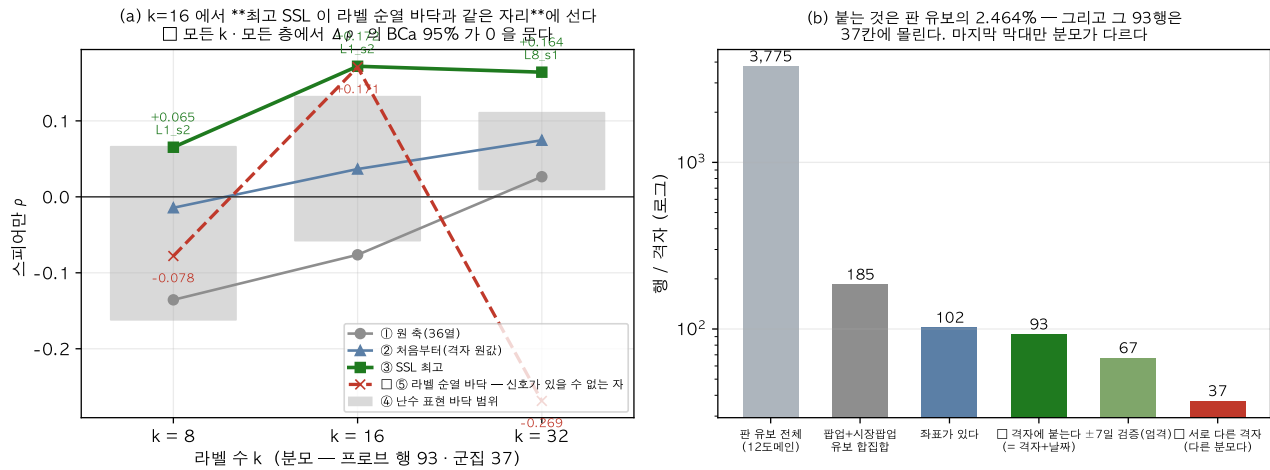


Figure 2: (a) 소수 라벨 곡선과 두 바닥(난수 표현 · 라벨 순열). k=16 에서 최고 SSL 과 순열 바닥이 겹친다. (b) 부착 깔때기 — 마지막 막대만 분모가 다르다.

자는 소수 라벨 곡선이다. 판 ρ 는 안 썼다 — 이 93 행의 자가 아니다. 판은 모든 팔에 같다($n=93 \cdot$ 군집 37 · 뽑기 200 회 · PCA $d=16 \rightarrow$ ridge). 구간은 lab.pairboot.cluster_boot BCa(군집=격자 · B=2000)이고 폴백 0 건이다(규약 47).

k	① 원 축	② 처음부터	③ SSL 최고	□ ⑤ 순열 바닥
8	-0.136	-0.014	+0.065	-0.078
16	-0.076	+0.037	+0.172	+0.171
32	+0.027	+0.075	+0.164	-0.269

모든 k · 모든 층에서 $\Delta \rho$ vs 원 축의 BCa 95% 가 0 을 묻다. 그리고 k=16 에서 라벨을 섞어 신호가 있을 수 없게 만든 팔이 최고 SSL 과 같은 값을 낸다.

주장 9. 그러므로 이 노트는 「이 표현이 라벨 효율을 못 올린다」라고 쓰지 않는다.

반증 조건. 바닥을 같이 재지 않았다면 「+0.172」는 채택으로 읽혔을 것이다. 바닥을 재서 알게 된 것은 결론이 아니라 자의 한계다.

30,000 스텝 표현으로 다시 재도 결과가 같다 — 표현이 덜 배워서가 아니다.

6. 어디서 멈춰야 했나 --- 자기 적발

주장 10. 사전등록의 문턱을 행 수로 걸고 자의 검출력으로 걸지 않은 것이 이 노트의 설계 실패다.

반증 조건. 문턱 ②가 「붙는 행 ≥ 38 」이었고 93 이 넘었으므로 4 단계까지 갔다. 「군집 37 에서 뽑기 SD 0.12 면 무엇을 가를 수 있나」를 미리 물었다면 3 단계에서 멈췄을 것이다.

문턱 ③은 미리 정한 대로 k 목록을 8.16.32 로 줄였다 — $k=64.128$ 은 「못 췄다」로 적었다.

7. 한계 --- 「없다」가 아니라 「못 했다」

- 30,000 스텝은 씨앗 1 개뿐이다. 층 폭 0.0011 이 씨앗 잡음인지 실효인지 못 갈랐다
- 라벨 0 비트가 완전하지 않다 — 라벨 값은 안 봤지만 「어느 격자를 뺄지」는 라벨이 있는 행의 집합에서 왔다 (라벨 유무 1 비트)
- 인구 28 칸(성별×연령)을 안 읽었다 — 생활인구합계 한 칸만 썼다. 깊이가 값을 할 합성 구조가 거기 있을 수 있다
- ± 7 일 통과인데 구가 어긋난 8 건을 안 고쳤다 — 93 행 중 26 행이 그 문제를 안고 들어간다
- pyproj 대조 못 했다(환경에 없다) — 직전 노트의 직접 구현 투영을 그대로 썼다

- 주장 11. 다른 프리텍스트를 안 해 봤다.

반증 조건. 「가림 복원이 깊이를 안 필요로 한다」이지 「이 격자가 깊이를 안 필요로 한다」는 아직 못 보였다. 다음 시각 예측·대조학습을 안 돌렸다.

- □ 8,000 스텝 12 run 의 manifest 가 적은 코드 sha 가 지금 저장소의 파일과 다르다. 30,000 스텝을 돌리려 같은 경로를 덮어썼다 — 「코드 sha 를 적었다」와 「그 코드가 저장소에 있다」는 둘이다

8. 남긴 것

data/trainlog/915-grid* 17 run — 저장소 첫 층 스왑이다. 전부 데모가 아니고 기록 실패 0 건이며 간선 출처가 torch.fx 추적이고 층별 그래디언트 노름이 node_metrics.jsonl 에 남는다. 규격이 실제로 한 번 막았다 — 「미는 출력」을 문자열로 쓰려다 거부당했고, 그 사실이 산출물에 「못 췄다 + 왜」로 남아 있었다.